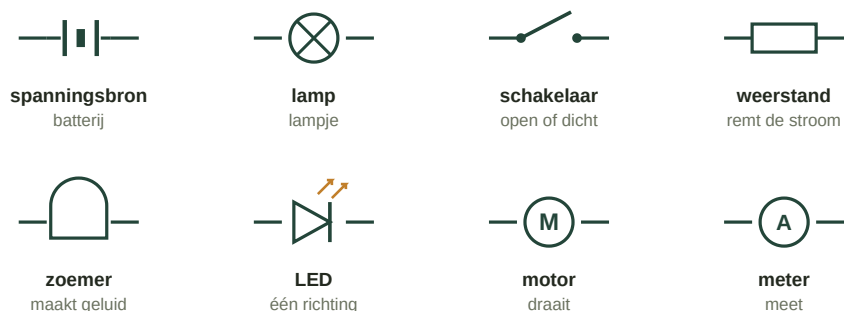


De elektrische stroomkring

De componenten en hun symbolen, serie en parallel, de grootheden, en veilig werken met elektriciteit.

1 De componenten en hun symbolen

In een elektrisch **schema** teken je geen afbeelding van het onderdeel maar een **symbool**. Iedereen ter wereld gebruikt dezelfde symbolen, dus iedereen leest hetzelfde schema.

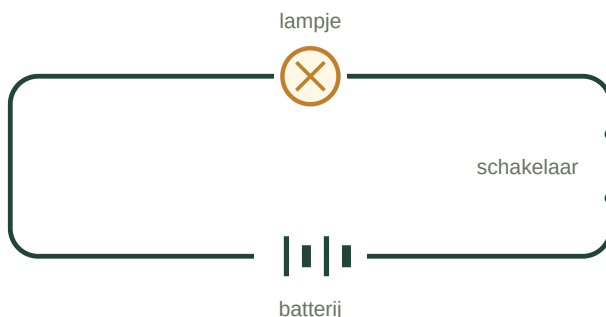


In een schema teken je het symbool, nooit een afbeelding van het onderdeel zelf.

De componenten die de fiche noemt.

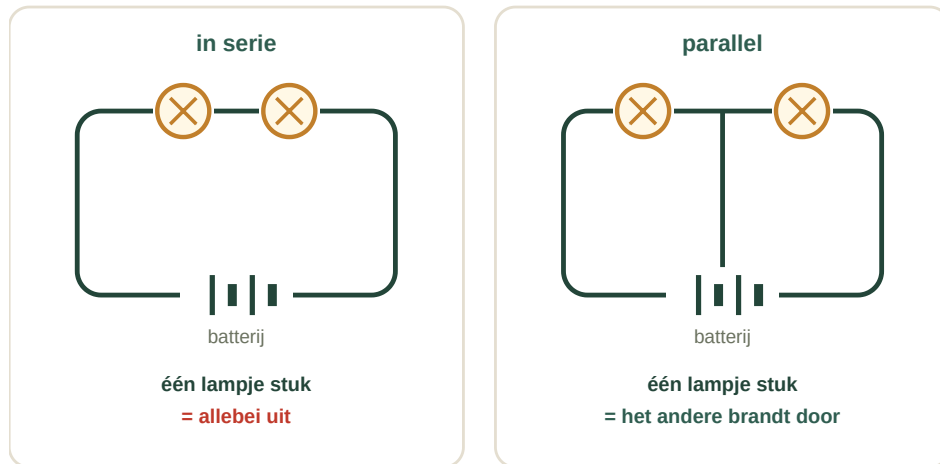
component	wat hij doet
de spanningsbron	levert de spanning; een batterij is een gelijkspanningsbron , een generator levert wisselspanning
de geleider of draad	verbindt de onderdelen met elkaar
de schakelaar	opent of sluit de kring
de weerstand	laat de stroom moeilijker doorlopen
de zoemer	zet elektrische stroom om in geluid
de LED	geeft licht, maar laat de stroom maar in één richting door

Om een lampje te laten branden heb je drie dingen nodig: een spanningsbron, geleidende draden en het lampje zelf.



Een **gesloten** kring: het lampje brandt. Staat de schakelaar **open**, dan is de kring onderbroken, loopt er geen stroom en brandt er niets.

2 Serie, parallel en gemengd



In **serie** liggen de verbruikers achter elkaar in één kring. In **parallel** ligt elke verbruiker op zijn eigen tak.

Draai je in een **serieschakeling** één lampje los, dan gaan ze **allemaal** uit: de kring is onderbroken. In een **parallelschakeling** blijven de andere branden. Daarom staan de lampjes van een **kerstboom** in parallel: gaat er één stuk, dan branden de andere door.

En daarom staan de twee schakelaars van een **heggenschaar** juist wél in **serie**: pas als je ze allebei indrukt is de kring gesloten, en dus werkt de schaar alleen met twee handen. Je handen kunnen dan niet bij het mes.

Een schakeling die serie en parallel combineert, heet een **gemengde** schakeling. Volgens de fiche kan je **verbruikers**, **schakelaars** én **spanningsbronnen** in serie of in parallel schakelen.

3 De grootheden en het meten

grootheid	symbool	eenheid
spanning	U	de volt (V)
stroomsterkte	I	de ampère (A)
weerstand	R	de ohm (Ω)
vermogen	P	de watt (W)

De weerstand wordt dus in ohm uitgedrukt en niet in ampère.

Met een **multimeter** meet je die grootheden. Zet je hem in de stand **ampèremeter**, dan meet je de **stroomsterkte**. Gebruik je hem om de spanning te meten, dan noem je hem een **voltmeter**.

Wil je met een lampje testen of een materiaal stroom geleidt, dan zet je het **materiaal in de kring** en kijk je of het lampje brandt. Goede geleiders zijn **koper, aluminium** en **staal**.

4 Gevaren en veiligheid

gevaar	wat er gebeurt
kortsluiting	de stroom vindt een te korte weg; het kan brand veroorzaken
overbelasting	er loopt meer stroom door een draad dan hij aankan
elektrocutie	je krijgt een stroomstoot door je lichaam

Het pictogram met de **bliksemschicht** waarschuwt voor gevaar voor elektrische spanning.

veiligheidsvoorziening	wat ze doet
de aarding	de aardingsdraad leidt stroom veilig naar de grond weg
de automatische zekering	ze onderbreekt de kring bij te veel stroom
de verliesstroomschakelaar	ze schakelt uit zodra er stroom weglekt, bijvoorbeeld door een mens
dubbele isolatie	een tweede laag isolatie rond een toestel — geen gereedschap dus, maar een bouwwijze

De drie voorzieningen die de fiche opsomt zijn de aarding, de automatische zekering en de verliesstroomschakelaar.

gereedschap	waarvoor
de striptang	het kunststof laagje van een draad halen
de soldeerbout	twee draden met tin verbinden
het kroonsteentje	twee draden met schroefjes op elkaar klemmen — het knipt niets door
de zijsnijtang	een draad doorknippen

Onthoud dit

- In een schema teken je symbolen, nooit een afbeelding van het onderdeel.
- Een batterij is een gelijkspanningsbron, een generator levert wisselspanning.
- Een LED laat de stroom maar in één richting door; een weerstand remt hem.
- In serie: één lampje stuk = allemaal uit. In parallel: de andere branden door.
- Kerstboom parallel; de twee schakelaars van een heggenschaar in serie, dus twee handen nodig.
- Spanning in volt (U), stroomsterkte in ampère (I), weerstand in ohm (R), vermogen in watt (P).
- Een multimeter meet; als ampèremeter meet hij stroomsterkte, als voltmeter de spanning.
- Gevaren: kortsluiting (brand), overbelasting (te veel stroom voor de draad), elektrocutie.
- Veiligheid: aarding, automatische zekering, verliesstroomschakelaar. Dubbele isolatie is een bouwwijze.
- Striptang strippen, soldeerbout verbinden met tin, kroonsteentje klemmen, zijsnijtang knippen.